


TAREA: DOCUMENTACIÓN PROFESIONAL CON MARKDOW



COLEGIO APEC
Fernando Arturo de Meriño

Jael Tomas Castillo Pineda

20230884101@cafam.edu.do

Base de datos.

5to B De Informática.

Víctor Vladimir Recio Rojas

Documentación Profesional con Markdown

Índice

1. [Parte 1 — Investigación y Análisis - ¿Qué es Markdown?](#)
 - [¿Para qué se utiliza actualmente?](#)
 - [Ventajas de Markdown](#)
 - [Limitaciones de Markdown](#)
 - [Markdown como lenguaje "ligero"](#)
 - [Sintaxis básica de Markdown](#)
2. [Parte 2 — Comparación de Herramientas](#)
3. [Parte 3 — Práctica: Guía de Comandos SQL](#)
4. [Parte 4 — Reflexión](#)
5. [Conclusiones](#)

Parte 1 — Investigación y Análisis

¿Qué es Markdown?

Markdown es un lenguaje de marcado ligero creado en 2004 por **John Gruber** y **Aaron Swartz**. Fue diseñado con el objetivo de permitir a las personas escribir usando un formato de texto plano fácil de leer y escribir, que luego pueda convertirse a HTML válido u otros formatos de publicación.

A diferencia de los lenguajes de marcado más complejos como HTML o XML, Markdown utiliza una sintaxis minimalista basada en convenciones de texto de correo electrónico antiguas, lo que lo hace intuitivo incluso para personas sin experiencia técnica.



¿Para qué se utiliza actualmente?

Actualmente, Markdown se utiliza ampliamente para la creación y organización de documentación digital. Es una herramienta muy popular en el ámbito de la programación y la tecnología porque permite escribir documentos de forma rápida, clara y estructurada utilizando texto plano. Se emplea para crear archivos README en repositorios de GitHub, documentación técnica de proyectos, manuales de usuario, tutoriales, blogs, páginas web y sistemas de ayuda.

Además, muchas plataformas modernas como GitHub, GitLab, Obsidian, Notion y GitBook son compatibles con Markdown, lo que facilita compartir información entre diferentes herramientas.

¿Cuáles son las ventajas de usar Markdown?

1. **Simplicidad y legibilidad:** El texto en Markdown es legible incluso sin renderizarse. No hay etiquetas complejas que interrumpen la lectura.
2. **Portabilidad:** Al ser texto plano (`.md`), funciona en cualquier sistema operativo y editor de texto.
3. **Independencia de plataforma:** Un archivo `.md` se puede convertir a HTML, PDF, Word, LaTeX, entre otros.
4. **Velocidad de escritura:** Permite dar formato sin levantar las manos del teclado.
5. **Control de versiones:** Al ser texto plano, se integra perfectamente con Git y sistemas de versioning.
6. **Amplio soporte:** La mayoría de plataformas tecnológicas lo soportan de forma nativa.
7. **Gratuito y estándar abierto:** No requiere licencias ni software propietario.
8. **Curva de aprendizaje baja:** En menos de una hora se puede dominar la sintaxis básica.

¿Qué limitaciones tiene Markdown?

Markdown tiene algunas limitaciones porque está diseñado para ser un lenguaje simple y ligero. Aunque permite crear documentos bien organizados, no ofrece muchas opciones de diseño avanzado como las que se encuentran en programas como Microsoft Word o herramientas como Notion. Por ejemplo, es difícil personalizar colores, tipos de letra o diseños complejos.

Además, algunas funciones más avanzadas, como diagramas, formularios o tablas complejas, requieren extensiones o herramientas adicionales. También puede haber diferencias en la forma en que se muestra un documento dependiendo de la plataforma utilizada. A pesar de estas limitaciones, Markdown sigue siendo muy popular por su facilidad de uso y compatibilidad con numerosas aplicaciones.

¿Qué significa que Markdown sea un lenguaje “ligero”?

Markdown se considera un lenguaje ligero porque utiliza una sintaxis sencilla y fácil de aprender para dar formato al texto. A diferencia de otros lenguajes de marcado más complejos, como HTML, Markdown requiere pocos símbolos y comandos para crear títulos, listas, enlaces, tablas y otros elementos de documentación.

Además, los documentos se escriben en texto plano, lo que los hace fáciles de leer incluso sin ser procesados por un programa especial. Los archivos generados suelen ocupar poco espacio, pueden abrirse en casi cualquier dispositivo y son compatibles con muchas plataformas. Gracias a estas características, Markdown permite crear documentación de manera rápida, organizada y eficiente.

Sintaxis básica de Markdown

Títulos y subtítulos

Los títulos se crean con el símbolo # . El número de # indica el nivel:

```
# Título nivel 1
## Título nivel 2
### Título nivel 3
#### Título nivel 4
```

Resultado visual:

Título nivel 1

Título nivel 2

Título nivel 3

Texto en negrita y cursiva

```
**Este texto está en negrita**
*Este texto está en cursiva*
***Este texto está en negrita y cursiva***
~~Este texto tiene tachado~~
```

Resultado: **negrita**, *cursiva*, ***negrita y cursiva***, ~~tachado~~

Listas ordenadas y desordenadas Lista

desordenada:

```
- Elemento uno
- Elemento dos
  - Subelemento
- Elemento tres
```

- Elemento uno
 - Elemento dos
 - Subelemento
 - Elemento tres
- Lista ordenada:**

```
1. Primer paso
2. Segundo paso
3. Tercer paso
```

1. Primer paso
 2. Segundo paso
 3. Tercer paso
-

Enlaces

```
#### Enlaces

~~~markdown
[ejemplo del link](https://www.ejemplo.com)
[GitHub](https://github.com/Jaelcastillo/Documentaci-n-Profesional-con-Markdow.git)
~~~
```

Resultado: [Texto del enlace](https://www.ejemplo.com), [GitHub](https://github.com/Jaelcastillo/Documentaci-n-Profesional-con-Markdow.git)

Imágenes

```
#### Imágenes

~~~markdown
![Texto alternativo](https://github.com/Jaelcastillo/Documentaci-n-Profesional-con-Markdow/blob/main/logo%20markdown.jpg?raw=true)
![Logo de Markdown](https://github.com/Jaelcastillo/Documentaci-n-Profesional-con-Markdow/blob/main/logo%20markdown.jpg?raw=true)
~~~

![Logo de Markdown](https://github.com/Jaelcastillo/Documentaci-n-Profesional-con-Markdow/blob/main/logo%20markdown.jpg?raw=true)

---
```

Logo de Markdown

Bloques de código Código en

línea:

```
Usa el comando `git commit -m "mensaje"` para guardar cambios.
```

Bloque de código con lenguaje:

```
```python
def hola_mundo():
 print("¡Hola, Mundo!")

hola_mundo()
```

def hola_mundo():
    print("¡Hola, Mundo!")

hola_mundo()
```

Tablas

```
Columna 1	Columna 2	Columna 3
Izquierda	Centro	Derecha
Dato 1	Dato 2	Dato 3
```

| Columna 1 | Columna 2 | Columna 3 |
|-----------|-----------|-----------|
| Izquierda | Centro | Derecha |
| Dato 1 | Dato 2 | Dato 3 |

Citas

```
> Esta es una cita importante.  
> Puede abarcar múltiples líneas.  
>  
>> Esta es una cita anidada.
```

*Esta es una cita importante.
Puede abarcar múltiples líneas.*

Esta es una cita anidada.

Checklists

```
- [x] Tarea completada  
- [x] Otra tarea completada  
- [ ] Tarea pendiente  
- [ ] Otra tarea pendiente
```

- [x] Tarea completada
- [x] Otra tarea completada
- [] Tarea pendiente
- [] Otra tarea pendiente

Parte 2 — Comparación de Herramientas

Herramientas investigadas

Notion

Notion es una plataforma todo-en-uno lanzada en 2016 que combina notas, bases de datos, wikis y gestión de proyectos. Utiliza un editor de bloques tipo WYSIWYG que soporta Markdown parcialmente. Es ampliamente usada en equipos de trabajo, startups y empresas medianas por su flexibilidad y sus capacidades de base de datos integradas.

Obsidian

Obsidian es una aplicación de notas basada en archivos Markdown locales, lanzada en 2020. Su característica principal es el *Graph View*, que muestra visualmente las conexiones entre notas mediante enlaces `[[doble corchete]]`. Es popular entre investigadores, escritores y desarrolladores que prefieren tener sus datos localmente.

Confluence

Confluence es la plataforma de documentación empresarial de Atlassian (creadores de Jira). Está diseñada para equipos de software y organizaciones grandes. Ofrece integración nativa con Jira, control de versiones de páginas, espacios de trabajo y plantillas corporativas.

Google Docs

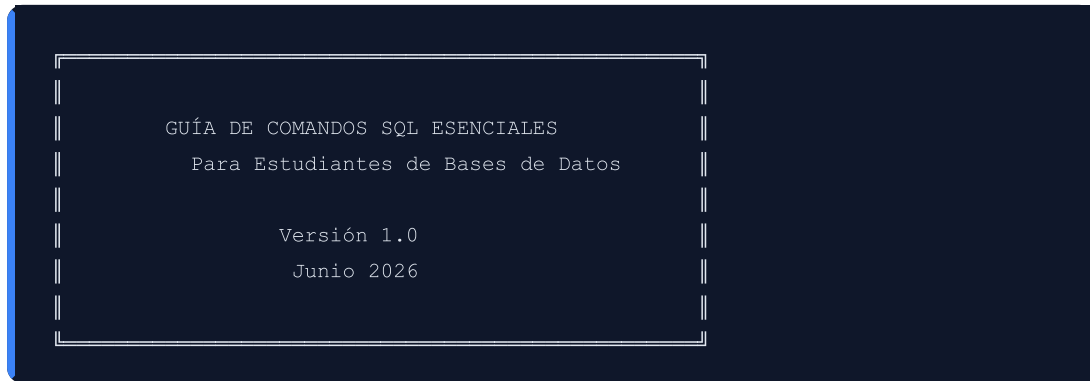
Google Docs es el procesador de textos en la nube de Google, parte de Google Workspace. Permite la colaboración en tiempo real, comentarios, historial de versiones y es completamente gratuito para uso personal. No está orientado a Markdown pero puede exportar a varios formatos.

Tabla Comparativa

| Característica | Markdown | Notion | Obsidian | Confluence | Google Docs |
|---------------------------|--|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| Facilidad de uso | Media (requiere conocer sintaxis) | Alta (editor visual) | Media (Markdown + plugins) | Media (curva inicial) | Alta (familiar para todos) |
| Trabajo colaborativo | Bajo (requiere Git u otras herramientas) | Alto (tiempo real, comentarios) | Bajo (sin nube nativa) | Alto (optimizado para equipos) | Muy alto (líder en colaboración) |
| Organización | Manual (carpetas/archivos) | Alta (bases de datos, vistas) | Alta (grafos, backlinks) | Alta (espacios, jerarquías) | Media (carpetas de Drive) |
| Compatibilidad | Muy alta (texto plano universal) | Media (formato propietario) | Alta (archivos .md locales) | Media (formato propietario) | Media (formatos Office/PDF) |
| Exportación de documentos | Excelente (PDF, HTML, Word vía Pandoc) | Buena (PDF, Markdown, CSV) | Buena (PDF, HTML) | Buena (PDF, Word) | Muy buena (PDF, Word, EPUB) |
| Uso profesional | Muy alto (dev, docs técnicas) | Alto (gestión de proyectos) | Medio-alto (investigación) | Muy alto (empresas tech) | Alto (uso corporativo general) |
| Curva de aprendizaje | Baja-Media | Baja | Media (por plugins) | Media-Alta | Muy baja |
| Dependencia de internet | Ninguna (100% offline) | Alta (principalmente online) | Ninguna (100% offline) | Alta (solución cloud) | Alta (requiere conexión) |
| Costo | Gratuito | Freemium (\$8-15/mes Pro) | Gratuito (sync de pago) | De pago (~\$5.75/usuario/mes) | Gratuito (con Google) |

Parte 3 — Práctica: Guía de Comandos SQL

Portada de la Documentación



Índice de la Guía SQL

1. [Introducción a SQL](#)
2. [Comandos DDL](#)
3. [Comandos DML](#)
4. [Comandos de Consulta SELECT](#)
5. [Funciones de Agregación](#)
6. [JOINS](#)
7. [Tabla de Referencia Rápida](#)

Introducción a SQL

SQL (Structured Query Language) es el lenguaje estándar para gestionar bases de datos relacionales. Fue desarrollado por IBM en los años 70 y estandarizado por ANSI/ ISO.

Sistemas de bases de datos que usan SQL:

- **MySQL** — Open source, muy popular en aplicaciones web
- **PostgreSQL** — Open source avanzado, compatible con JSON
- **SQLite** — Ligero, ideal para aplicaciones móviles y de escritorio
- **Microsoft SQL Server** — Solución empresarial de Microsoft
- **Oracle Database** — Solución empresarial de Oracle

Comandos DDL (Data Definition Language)

Los comandos DDL se usan para **crear y modificar la estructura** de la base de datos.

CREATE TABLE

```
-- Crear una tabla de estudiantes
CREATE TABLE estudiantes (
  id          INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  nombre      VARCHAR(100) NOT NULL,
  apellido    VARCHAR(100) NOT NULL,
  email       VARCHAR(150) UNIQUE,
  fecha_nac   DATE,
  promedio    DECIMAL(4,2) DEFAULT 0.00,
  activo      BOOLEAN DEFAULT TRUE,
  creado_en   TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
```

ALTER TABLE

```
-- Agregar una columna
ALTER TABLE estudiantes ADD COLUMN telefono VARCHAR(20);

-- Modificar una columna existente
ALTER TABLE estudiantes MODIFY COLUMN promedio DECIMAL(5,2);

-- Eliminar una columna
ALTER TABLE estudiantes DROP COLUMN telefono;
```

DROP TABLE

```
-- Eliminar una tabla (;CUIDADO! Es irreversible)
DROP TABLE IF EXISTS estudiantes;
```

Comandos DML (Data Manipulation Language)

Los comandos DML permiten **manipular los datos** dentro de las tablas.

INSERT

```
-- Insertar un registro
INSERT INTO estudiantes (nombre, apellido, email, fecha_nac, promedio)
VALUES ('María', 'González', 'maria@email.com', '2002-03-15', 9.50);

-- Insertar múltiples registros
INSERT INTO estudiantes (nombre, apellido, email, promedio) VALUES
('Juan', 'Pérez', 'juan@email.com', 8.75),
('Ana', 'López', 'ana@email.com', 9.10),
('Carlos', 'Martínez', 'carlos@email.com', 7.80);
```

UPDATE

```
-- Actualizar un registro específico
UPDATE estudiantes
SET promedio = 9.80, activo = TRUE
WHERE id = 1;

-- Actualizar múltiples registros
UPDATE estudiantes
SET activo = FALSE
WHERE promedio < 6.00;
```

DELETE

```
-- Eliminar un registro específico
DELETE FROM estudiantes WHERE id = 5;

-- Eliminar con condición
DELETE FROM estudiantes WHERE activo = FALSE AND fecha_nac < '2000-01-01';
```

Comandos de Consulta SELECT

```
-- Consulta básica
SELECT * FROM estudiantes;

-- Seleccionar columnas específicas
SELECT nombre, apellido, promedio
FROM estudiantes
WHERE activo = TRUE
ORDER BY promedio DESC
LIMIT 10;

-- Filtros con múltiples condiciones
SELECT nombre, apellido, promedio
FROM estudiantes
WHERE promedio >= 8.0
  AND activo = TRUE
  AND fecha_nac BETWEEN '2000-01-01' AND '2005-12-31';
```

Funciones de Agregación

```
-- Contar registros
SELECT COUNT(*) AS total_estudiantes FROM estudiantes;

-- Promedio general
SELECT AVG(promedio) AS promedio_general FROM estudiantes WHERE activo = TRUE;

-- Máximo y mínimo
SELECT
    MAX(promedio) AS mejor_promedio,
    MIN(promedio) AS menor_promedio
FROM estudiantes;

-- Agrupar por condición
SELECT
    activo,
    COUNT(*) AS cantidad,
    AVG(promedio) AS promedio_grupo
FROM estudiantes
GROUP BY activo
HAVING COUNT(*) > 5;
```

JOINS

```
-- INNER JOIN: solo registros que coinciden en ambas tablas
SELECT e.nombre, e.apellido, m.nombre AS materia, i.nota
FROM estudiantes e
INNER JOIN inscripciones i ON e.id = i.estudiante_id
INNER JOIN materias m ON i.materia_id = m.id;

-- LEFT JOIN: todos los estudiantes, tengan o no inscripciones
SELECT e.nombre, e.apellido, COUNT(i.id) AS materias_inscritas
FROM estudiantes e
LEFT JOIN inscripciones i ON e.id = i.estudiante_id
GROUP BY e.id, e.nombre, e.apellido;
```

Tabla de Referencia Rápida

| Comando | Categoría | Descripción | ¿Reversible? |
|----------|-----------|--|--------------------|
| CREATE | DDL | Crea estructuras (tablas, vistas, índices) | No |
| ALTER | DDL | Modifica estructura existente | No |
| DROP | DDL | Elimina estructuras completas | No |
| INSERT | DML | Agrega nuevos registros | Sí (con ROLLBACK) |
| UPDATE | DML | Modifica registros existentes | Sí (con ROLLBACK) |
| DELETE | DML | Elimina registros | Sí (con ROLLBACK) |
| SELECT | DQL | Consulta y recupera datos | N/A (solo lectura) |
| GRANT | DCL | Otorga permisos a usuarios | Sí (con REVOKE) |
| COMMIT | TCL | Confirma transacción permanentemente | No |
| ROLLBACK | TCL | Deshace transacciones no confirmadas | N/A |

Parte 4 — Reflexión

¿Por qué Markdown es tan utilizado en programación y tecnología?

Markdown es muy utilizado porque permite crear documentación de forma rápida, sencilla y compatible con muchas plataformas como GitHub y GitLab.

¿En qué situaciones preferirías Markdown sobre herramientas visuales como Notion?

Preferiría Markdown cuando necesito documentación técnica, archivos ligeros o trabajar con control de versiones en proyectos de programación.

¿Qué ventajas ofrecen las plataformas colaborativas frente a Markdown tradicional?

Las plataformas colaborativas permiten que varias personas editen documentos al mismo tiempo, agreguen comentarios y compartan información fácilmente.

¿Crees que Markdown seguirá siendo relevante en el futuro?

Sí, porque es un estándar ampliamente utilizado, fácil de aprender y compatible con numerosas herramientas y plataformas tecnológicas.

<https://github.com/Jaelcastillo/Documentaci-n-Profesional-con-Markdow>

Conclusiones

A lo largo de esta investigación y práctica, se pueden extraer las siguientes conclusiones:

Markdown es una herramienta esencial para cualquier profesional de tecnología. Su simplicidad, portabilidad y universalidad lo hacen indispensable en el ecosistema de desarrollo moderno.

No existe una herramienta universalmente superior. La elección entre Markdown y plataformas como Notion, Confluence o Google Docs depende del contexto: el tipo de proyecto, el perfil del equipo y los requisitos de colaboración. Un enfoque maduro es saber cuándo usar cada herramienta.

Markdown democratiza la documentación técnica. Al reducir la fricción entre escribir y publicar, permite que los desarrolladores mantengan la documentación actualizada junto al código, resolviendo uno de los problemas crónicos del desarrollo de software.

La práctica con SQL demostró el valor real de Markdown: crear documentación técnica clara, con bloques de código coloreados, tablas de referencia y estructura navegable, es algo que Markdown hace de forma natural y eficiente.

El futuro de Markdown es brillante. Su adopción por parte de la IA generativa, la creciente comunidad de personal knowledge management y su naturaleza de estándar abierto garantizan su relevancia por muchos años.